

今日课题：Pytest自动化测试框架从入门到大成实战训练营(1)

金牌讲师：码尚教育-百里老师

直播时间：20：00 - 22：00

-
- 1.单元测试框架分类以及作用
 - 2.pytest简介以及常用插件安装
 - 3.pytest默认测试用例规则和基础应用
 - 4.pytest运行方式以及常用参数详解
 - 5.pytest测试用例的执行顺序
 - 6.pytest测试用例markers分组执行
 - 7.pytest跳过测试用例装饰器
 - 8.pytest测试用例的前后置，固件，夹具

上课地址：<https://ke.qq.com/course/3061635?taid=10551149806401411>

一、单元测试框架

1.什么是单元测试框架

单元测试框架是在自动化测试或者白盒测试中对软件的最小单元（函数，方法）进行测试的框架。

2.单元测试框架分类

Python:unittest,pytest（主流）

Java:Testng（主流）和JUnit

3.单元测试框架主要做什么？

发现测试用例

执行测试用例

判断测试结果

生成测试报告

二、Pytest简介以及常用插件安装

1.pytest是一个非常成熟的单元测试框架。灵活和简单。

2.它可以结合selenium，requests，appium完成各种不同的自动化。

3.它还可以生成自定义allure报告以及和Jenkins持续集成。

4.pytest有很多强大的插件。

pytest

pytest-html(生成html报告的插件)
pytest-xdist (多线程运行的插件)
pytest-ordering (改变用例的执行顺序的插件)
pytest-rerunfailres (失败用例重跑的插件)
allure-pytest (生成美观自定义的allure报告)

通过在项目的根目录下新建一个：requirements.txt文件保存插件。然后通过以下命令安装：

```
pip install -r requirements.txt
```

三、pytest默认测试用例的规则以及基础应用

- 1.模块名必须以test_开头或者_test结尾。
- 2.测试类必须以Test开头，并且不能带有init方法。
- 3.测试用例必须以test_开头。

执行：Alt+Enter自动导包。

1.通过命令行方式执行。

```
1 pytest
```

执行的参数：

-vs -v输出详细信息。-s输出调试信息。如：pytest -vs

-n 多线程运行。（前提安装插件：pytest-xdist）如：pytest -vs -n=2

--reruns num 失败重跑（前提安装插件：pytest-rerunfailres）如：pytest -vs --reruns=2

raise Exception() 抛出异常

try except 解决异常

-x 出现一个用例失败则停止测试。如：pytest -vs -x

--maxfail 出现几个失败才终止，如：pytest -vs --maxfail=2

--html 生成html的测试报告（前提安装插件：pytest-html），如：pytest -vs --html ./reports/result.html

-k 运行测试用例名称中包含某个字符串的测试用例。

如：pytest -vs -k "baili or xingyao"

2.通过主函数main方式执行。

```
1 if __name__ == '__main__':  
2     pytest.main(["-vs"])
```

3.通过全局配置文件pytest.ini文件执行。

注意：

一般放在项目的根目录下，名称必须是pytest.ini

当有中文时可能需要改变编码格式为GB2312

pytest.ini文件可以改变默认的测试用例规则。

不管是命令行运行也好还是说主函数运行也好，都会加载这个配置文件。

```
1 [pytest]
2 #参数
3 addopts = -vs -m "smoke"
4 testpaths = ./testcases
5 python_files = test_*.py
6 python_classes = Test*
7 python_functions = test_*
8 #标记
9 markers =
10     smoke:冒烟用例
11     product_manage:商品管理
```

这里-m "smoke"表示只执行冒烟用例。

四、pytest跳过测试用例。

(1)无条件跳过

```
1 @pytest.mark.skip(reason="无理由跳过")
```

(2)有条件跳过

```
1 @pytest.mark.skipif(workage<10, reason="工作经验少于10年跳过")
```

内卷：劳动力。功能测试岗位。

技术：内卷不严重。

精通。

五、pytest测试用例的前后置，固件

```
1 class CommonUtil:
2
3     # def setup_class(self):
4     # print("每个类之前执行一次")
```

```
5  #
6  # def teardown_class(self):
7  # print("每个类之后执行一次")
8
9  def setup(self):
10 print("每个用例之前执行一次")
11
12 def teardown(self):
13 print("每个用例之后执行一次")
```

六、使用fixtrue实现部分前后置

@pytest.fixture()

scope : 作用域

function:在函数之前和之后执行

class : 在类之前和之后执行

package/session : 在整个项目会话之前和之后执行。

autouse : 自动执行。默认是False.

```
1 @pytest.fixture(scope="function", autouse=True)
2 def exe_database_sql():
3     print("执行SQL查询")
4     yield
5     print("关闭数据库连接")
```

如果希望在另外一个py文件中调用需要结合contest.py文件使用。